

ESTRUCTURAS Y TIPOS DE JOIN

Guía visual de combinación de conjuntos y relaciones en SQL

FUNDAMENTOS DE RELACIONES EN BASES DE DATOS

La cláusula **JOIN** permite consultar y vincular registros de dos o más tablas en función de una columna común o condición lógica, generando resultados combinados según la teoría de conjuntos.

INNER JOIN

INTERSECCIÓN EXACTA

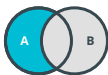


Retorna únicamente los registros que tienen **coincidencias en ambas tablas**. Si un registro no tiene correspondencia, se excluye del resultado.

```
SELECT A.col1, B.col1
FROM TablaA A
INNER JOIN TablaB B
ON A.id = B.a_id;
```

LEFT JOIN

TOTAL IZQUIERDA + COINCIDENCIAS



Retorna **todos los registros de la tabla izquierda** (TablaA) y los registros coincidentes de la tabla derecha. Los no coincidentes muestran valor NULL.

```
SELECT A.col1, B.col1
FROM TablaA A
LEFT JOIN TablaB B
ON A.id = B.a_id;
```

RIGHT JOIN

TOTAL DERECHA + COINCIDENCIAS



Retorna **todos los registros de la tabla derecha** (TablaB) y las coincidencias de la izquierda. Si no hay coincidencia en TablaA, se rellena con NULL.

```
SELECT A.col1, B.col1
FROM TablaA A
RIGHT JOIN TablaB B
ON A.id = B.a_id;
```

FULL OUTER JOIN

UNIÓN COMPLETA



Retorna **todos los registros de ambas tablas**, uniendo donde hay coincidencias y completando con NULL en los lados sin correspondencia.

```
SELECT A.col1, B.col1
FROM TablaA A
FULL OUTER JOIN TablaB B
ON A.id = B.a_id;
```

CROSS JOIN

PRODUCTO CARTESIANO

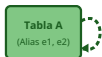


Combina **cada fila de la primera tabla con todas las filas de la segunda** ($M \times N$). No requiere cláusula ON ya que genera todas las combinaciones posibles.

```
SELECT A.col1, B.col1
FROM TablaA A
CROSS JOIN TablaB B;
```

SELF JOIN

AUTO-REFERENCIA / JERARQUÍAS



Permite **unir una tabla consigo misma** mediante el uso de alias distintos. Es ideal para modelar estructuras jerárquicas como empleados y sus supervisores.

```
SELECT e.nombre, j.nombre AS jefe
FROM Empleados e
LEFT JOIN Empleados j
ON e.jefe_id = j.emp_id;
```

Tipo de JOIN	Condición de Coincidencia	Comportamiento ante Valores No Encontrados	Uso Principal
INNER JOIN	Clave A = Clave B	Descarta filas sin coincidencia	Relaciones estrictas
LEFT JOIN	Todas de A, matching de B	Rellena columnas de Tabla B con NULL	Preservar origen primario
RIGHT JOIN	Todas de B, matching de A	Rellena columnas de Tabla A con NULL	Preservar tabla secundaria
FULL JOIN	Todas de A y todas de B	Rellena con NULL donde falte en A o B	Auditorías y cruce total
CROSS JOIN	Sin condición ($M \times N$)	No aplica filtro (multiplicación cartesiana)	Matrices y combinatorias
SELF JOIN	Auto-relación ($A1 = A2$)	Depende de si se usa INNER o LEFT	Árboles y jerarquías

LAURA LUCERO MENDOZA DAVALOS

GRUPO: 3DSM G1